# 새 노드를 설치합니다

## System Manager Classic

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sm-classic/expansion/task_installing_controllers.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

새 노드를 설치합니다 . . . . . 1
컨트롤러를 설치합니다 . . . . . 1
노드 관리 LIF를 구성합니다 . . . . . 1
노드를 업그레이드 또는 다운그레이드합니다 . . . . . 2
하드웨어 레벨 HA가 활성화되어 있는지 확인합니다 . . . . . 3
System Manager를 사용하여 클러스터에 노드를 추가합니다 . . . . . 4
CLI를 사용하여 클러스터에 노드를 연결합니다 . . . . . 5

# 새 노드를 설치합니다

클러스터가 준비되면 컨트롤러를 설치하고 노드 관리 LIF를 구성해야 합니다. 컨트롤러가 기존 클러스터와 동일한 ONTAP 버전을 실행하지 않거나 용도를 변경하여 하드웨어 수준 HA를 제공하지 않는 경우 유지보수 모드에서 이러한 문제를 해결해야 합니다. 마지막으로, 노드를 클러스터에 결합할 수 있습니다.

## 컨트롤러를 설치합니다

기존 클러스터에 추가될 컨트롤러를 설치할 때 해당 설치 및 설정 지침 의 처음 3단계를 따라야 합니다.

> 이 작업에 대해
>
> ONTAP 9.0에서는 새 하드웨어에서 HA 모드가 기본적으로 활성화됩니다.

단계

1. 클러스터에 추가할 컨트롤러 모듈의 FAS 모델 번호에 해당하는 _설치 및 설정 지침_을 확인하십시오.
   - 새 컨트롤러 모듈의 경우 상자에서 문서를 사용할 수 있습니다.
   - 용도 변경된 컨트롤러 모듈의 경우 문서를 다운로드할 수 있습니다.https://mysupport.netapp.com/site/docs-and-kb["NetApp 문서"]
2. 다음 예외 사항을 제외하고 _PREPARE for installation_섹션을 따릅니다.
   - 소프트웨어 또는 워크시트 다운로드에 대한 지침은 건너뛸 수 있습니다.
   - 설치 및 설정 지침 _ 에 언급되어 있지 않더라도 직렬 콘솔 연결을 제공해야 합니다.

     노드 관리 LIF를 구성하려면 notes지옥의 CLI를 사용해야 하므로 시리얼 콘솔이 필요합니다.

   ONTAP 섹션에 직렬 콘솔이 없으면 7-Mode 섹션을 참조하십시오.
3. 하드웨어 설치 섹션을 따릅니다.
4. 케이블 보관_섹션을 따릅니다.
5. 다음과 같은 경우를 제외하고 전체 시스템 설치 프로그램 항목의 대부분을 건너뜁니다.
   - 지시가 있는 경우 모든 디스크 쉘프의 전원을 켜고 ID를 확인해야 합니다.
   - 노드에 액세스할 수 있도록 시리얼 콘솔에 케이블을 연결해야 합니다.

     ONTAP 섹션에 직렬 콘솔이 없으면 7-Mode 섹션을 참조하십시오.
6. 전체 구성 섹션을 건너뜁니다.

## 노드 관리 **LIF**를 구성합니다

컨트롤러 모듈을 물리적으로 설치한 후에는 각 컨트롤러의 전원을 켜고 노드 관리 LIF를 구성할 수 있습니다.

두 노드에서 이 절차를 수행해야 합니다.

단계

1. 시리얼 콘솔을 통해 컨트롤러 모듈에 액세스합니다.
2. 컨트롤러 모듈의 전원을 켜고 노드가 부팅되고 콘솔에서 클러스터 설정 마법사가 자동으로 시작될 때까지 기다립니다.

```
Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
   Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value.
```

3. 웹 기반 클러스터 설정 마법사의 안내에 따라 이전에 수집한 네트워킹 정보를 사용하여 노드 관리 LIF를 구성합니다.
4. 노드 관리 LIF 구성이 완료된 후 '종료'를 입력하여 설정 마법사를 종료하고 관리 작업을 완료합니다.

```
Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the command line
interface:
exit
```

5. 패스워드가 필요 없는 admin 사용자로 노드에 로그인합니다.

```
Tue Mar 4 23:13:33 UTC 2015
login: admin
*******************************************************
* This is a serial console session. Output from this *
* session is mirrored on the SP console session.     *
```

6. 새로 설치된 두 번째 컨트롤러 모듈에 대해 전체 절차를 반복합니다.

# 노드를 업그레이드 또는 다운그레이드합니다

새로 설치된 노드를 클러스터에 결합하기 전에 해당 노드가 클러스터에서 실행 중인 동일한 버전의 ONTAP를 실행 중인지 확인해야 합니다. 노드가 다른 버전을 실행 중인 경우 클러스터와

### 일치하도록 노드를 업그레이드 또는 다운그레이드해야 합니다.

단계

1. 클러스터에 설치된 ONTAP의 버전을 확인하려면 'cluster image show'를 선택합니다
2. 노드에서 ONTAP의 현재 버전을 봅니다.
   a. 첫 번째 노드에서 'system node image show' 소프트웨어 버전을 확인합니다

```
::*> system node image show
                  Is      Is                                Install
Node     Image    Default Current Version                   Date
-------- ------- ------- ------- -------------------------
-------------------
localhost
         image1  false   false   9.3                     MM/DD/YYYY
TIMESTAMP
         image1  true    true    9.3                     MM/DD/YYYY
TIMESTAMP
2 entries were displayed.
```

   b. 두 번째 노드에 대해 이전 단계를 반복합니다.
3. 클러스터의 ONTAP 버전과 노드를 비교하여 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
   - 클러스터의 ONTAP 버전과 노드가 동일한 경우 업그레이드나 다운그레이드가 필요하지 않습니다.
   - 클러스터의 ONTAP 버전과 노드가 다른 경우 를 사용할 수 있습니다 "ONTAP를 업그레이드합니다" 이전 버전이 있는 노드에서는 또는 를 사용할 수 있습니다 "ONTAP를 되돌립니다" 최신 버전의 노드

## 하드웨어 레벨 HA가 활성화되어 있는지 확인합니다

### 새로 설치된 컨트롤러 모듈을 재사용하는 경우(새 모듈이 아님), 유지보수 모드로 전환하여 HA 상태가 HA로 설정되었는지 확인해야 합니다.

새 컨트롤러 모듈을 사용하는 경우 HA가 기본적으로 활성화되므로 이 절차를 건너뛸 수 있습니다. 그렇지 않으면 두 노드에서 이 절차를 수행해야 합니다.

단계

1. 첫 번째 노드에서 유지보수 모드로 전환합니다.
   a. '중지'로 들어가 노데스쉘을 빠져나갑니다.

      LOADER 프롬프트가 표시됩니다.

   b. boot_ONTAP maint를 입력하여 유지보수 모드로 전환합니다.

      일부 정보가 표시되면 유지보수 모드 프롬프트가 표시됩니다.
2. 유지보수 모드에서 컨트롤러 모듈 및 섀시가 HA 상태인지 확인합니다.

a. ha-config show를 입력하여 컨트롤러 모듈 및 섀시의 HA 상태를 표시합니다.
b. 컨트롤러의 표시된 상태가 HA가 아닌 경우 ha-config modify controller ha를 입력합니다.
c. 섀시의 표시 상태가 HA가 아닌 경우 ha-config modify chassis ha를 입력합니다.
d. ha-config show를 입력하여 컨트롤러 모듈과 섀시 모두에서 HA가 활성화되었는지 확인합니다.

3. ONTAP로 돌아가기:
   a. 유지 보수 모드를 종료하려면 '중지'를 입력하십시오.
   b. boot_ontap로 진입하여 ONTAP를 부팅합니다
   c. 노드가 부팅되고 콘솔에서 클러스터 설정 마법사가 자동으로 시작되는 동안 기다립니다.
   d. Enter 키를 네 번 눌러 노드 관리 LIF의 기존 설정을 적용합니다.
   e. 패스워드가 필요 없는 admin 사용자로 노드에 로그인합니다.
4. 클러스터에 추가할 다른 노드에서 이 절차를 반복합니다.

# System Manager를 사용하여 클러스터에 노드를 추가합니다

System Manager를 사용하면 기존 클러스터에 노드를 추가하여 스토리지 시스템의 크기와 기능을 높일 수 있습니다. 유효 클러스터 버전이 ONTAP 9.2인 경우 System Manager에서 이 기능이 자동으로 활성화됩니다.

시작하기 전에

- 호환되는 새 노드를 클러스터에 케이블로 연결해야 합니다.

  기본 브로드캐스트 도메인에 있는 포트만 네트워크 창에 나열됩니다.

- 클러스터의 모든 노드가 실행 중이어야 합니다.
- 모든 노드의 버전은 동일해야 합니다.

단계

1. 클러스터에 호환되는 새 노드를 추가합니다.

| 만약… | 수행할 작업… |
|---|---|
| System Manager에 로그인하지 않았습니다 | a. System Manager에 로그인합니다.<br>ⓘ 로그인 시 System Manager에서 호환되는 새 노드를 자동으로 감지합니다. System Manager에서 클러스터에 호환되는 새 노드를 추가하라는 메시지가 표시됩니다.<br>b. 클러스터에 노드 추가 * 를 클릭합니다.<br>c. 노드의 이름을 수정합니다.<br>d. 노드 라이센스를 지정합니다.<br>e. 제출 및 진행 * 을 클릭합니다. |

| | |
|---|---|
| System Manager에 로그인했습니다 | a. 실행 중인 System Manager 버전에 따라 다음 단계 중 하나를 수행하십시오.<br>◦ ONTAP 9.4 이하: * 구성 * > * 클러스터 확장 * 을 클릭합니다.<br>◦ ONTAP 9.5부터 * 구성 * > * 클러스터 * > * 확장 * 시스템 관리자를 클릭하여 새로 추가된 노드를 검색합니다. 경고가 표시되면 계속하기 전에 이를 수정해야 합니다. 호환되는 새 노드가 검색되면 다음 단계를 진행하십시오.<br>b. 노드의 이름을 수정합니다.<br>c. 노드 라이센스를 지정합니다.<br>d. 제출 및 진행 * 을 클릭합니다. |

# CLI를 사용하여 클러스터에 노드를 연결합니다

새로 설치된 컨트롤러 모듈이 준비되면 "cluster setup" 명령을 사용하여 각 모듈을 클러스터에 추가할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 두 노드에서 이 절차를 수행해야 합니다.
- 각 노드를 한 번에 하나씩 조인해야 하며 동시에 조인할 수는 없습니다.

단계

1. CLI 프롬프트에서 'cluster setup' 명령을 사용하여 클러스터 설정 마법사를 시작합니다.

```
::> cluster setup

Welcome to the cluster setup wizard....

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
command line interface:
```

> GUI 기반 클러스터 설정 마법사를 사용하는 방법은 를 참조하십시오 System Manager를 사용하여 클러스터에 노드 추가.

2. Enter 키를 눌러 CLI를 사용하여 이 작업을 완료합니다. 새 클러스터를 생성하거나 기존 클러스터에 가입하라는 메시지가 표시되면 join을 입력합니다.

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join
```

3. 기존 클러스터 인터페이스 구성이 표시되면 Enter 키를 눌러 적용합니다.

```
Existing cluster interface configuration found:

Port    MTU     IP              Netmask
e1a     9000    169.254.87.75   255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]:
```

4. 표시되는 메시지에 따라 기존 클러스터를 결합합니다.

```
Step 1 of 3: Join an Existing Cluster
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Enter the name of the cluster you would like to join [cluster1]:
cluster1

Joining cluster cluster1

Starting cluster support services ..

This node has joined the cluster cluster1.

Step 2 of 3: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

SFO will be enabled when the partner joins the cluster.

Step 3 of 3: Set Up the Node

Cluster setup is now complete.
```

노드 이름은 클러스터 이름과 일치하도록 자동으로 변경됩니다.

5. 클러스터에서 'cluster show' 명령을 사용하여 노드가 클러스터의 일부인지 확인합니다.

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-1            true    true
cluster1-2            true    true
cluster1-3            true    true
3 entries were displayed.
```

6. 단계를 반복합니다 #STEP_3D8223C5AC7145EE8C9A9397270D0610 부터 까지 STEP_F6678CB6B1A94AF08F86F83BA8BA8E35 새로 설치된 두 번째 컨트롤러 모듈입니다.

   클러스터 설정 마법사는 다음과 같은 방법으로 두 번째 노드에서 다릅니다.

   - 파트너가 이미 클러스터에 포함되어 있으므로 기존 클러스터에 결합하는 것이 기본값입니다.
   - 두 노드에서 스토리지 페일오버가 자동으로 설정됩니다.

7. 'storage failover show' 명령을 사용하여 스토리지 페일오버가 설정되어 있고 가능한지 확인합니다.

   다음 출력에서는 새로 추가된 노드를 비롯하여 클러스터의 모든 노드에서 스토리지 페일오버가 설정 및 가능함을 보여 줍니다.

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
cluster1-1     cluster1-2     true     Connected to cluster1-2
cluster1-2     cluster1-1     true     Connected to cluster1-1
cluster1-3     cluster1-4     true     Connected to cluster1-3
cluster1-4     cluster1-3     true     Connected to cluster1-4
4 entries were displayed.
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.